

CAPÍTULO 9

EXERGÍA

*Exergía*¹: Es el *máximo trabajo útil* (W_u) que se puede obtener de un sistema que está en desequilibrio térmico y/o mecánico con respecto a un medio de referencia (por ej. La atmósfera), y que la misma lo hace evolucionando desde el estado de desequilibrio hasta el estado de equilibrio con el medio.

Para obtener el *máximo trabajo útil*, el sistema debe evolucionar siguiendo una transformación reversible.

Entonces exergía - máximo trabajo útil – transformación reversible.

En la siguiente fig. se aprecia distintos sistemas que se encuentran en desequilibrio térmico con el medio de referencia; donde se obtienen distintos trabajos (Wútiles), intercalando máquinas térmicas reversibles entre ellas, se ve por ejemplo el sistemas (1) en desequilibrio con el medio de referencia y entre el medio de ellas una máquina térmica reversible. Lo mismo pasa con el sistema (2) y en el sistema (3) la fuente caliente es la atmósfera y la fría es el sistema (3), pero de igual forma se obtiene un trabajo útil (Wútil).

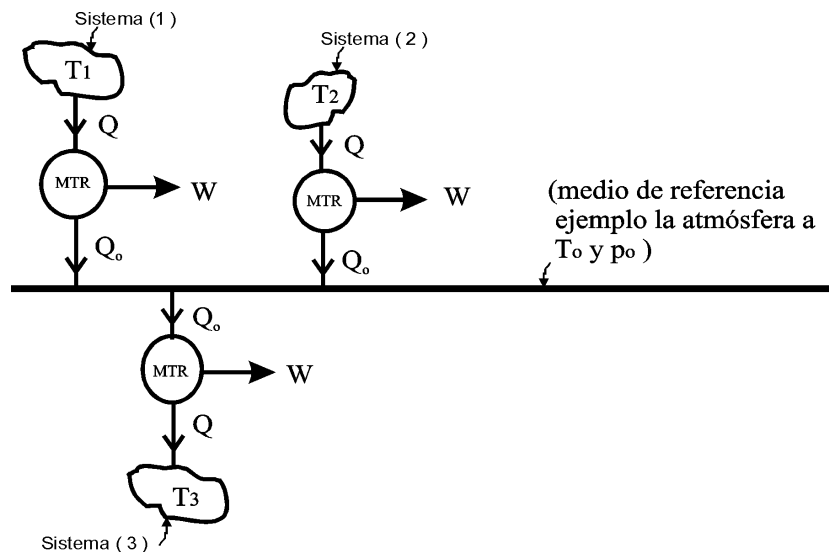


Figura 9.1

Como hemos visto, no toda la *energía* que posee un sistema se puede transformar en *trabajo útil*. Según el 2º principio de la termodinámica concluimos que no todo el calor disponible de la fuente caliente se utiliza para generar trabajo, sino que parte del mismo se debe entregar a la fuente fría.

Del concepto de *exergía* surge de la necesidad de medir la capacidad que tiene un

sistema para producir trabajo útil. En otras palabras nos indica que cantidad de la energía disponible del sistema se transformará en energía útil.

¹ Exergía: también se lo conoce con el nombre de *Disponibilidad*, *energía utilizable*, *calor útil*, según la terminología inglesa (*Availability*).

Nota:

Más adelante demostraremos que “*no todo el calor es exergía*”, también que todo trabajo de eje o eléctrico es exergía.

“*El medio de referencia nunca aumenta ni disminuye su exergía, ya que es el medio de referencia*”.

A continuación veremos distintos casos de cómo obtener exergía (trabajo útil) de distintos sistemas en desequilibrio con el medio de referencia.

EXERGÍA DEBIDO A UN DESEQUILIBRIO TÉRMICO

PRIMER CASO.- Fuente de calor cuya capacidad calorífica es infinita $c = \infty$ y que se encuentra a T_1 y como fuente fría el medio de referencia T_0 .

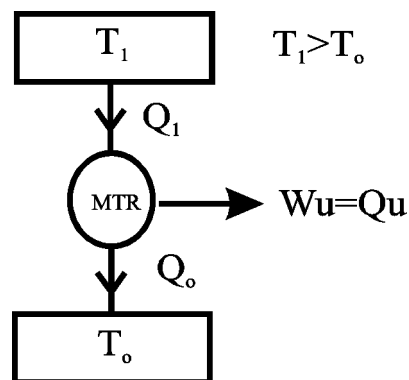


Figura 9.2

Para obtener el *máximo trabajo útil* debo intercalar una *máquina térmica reversible* (la de mayor rendimiento entre el sistema y el medio.)

En este caso llamamos : $W_u = Q_u$

W_u : Exergía

Q_u : Calor utilizable

La *energía entregada* por el sistema es Q_1 que se divide en dos partes:

- 1) La *exergía o calor utilizable* ($W_u = Q_u$) ; que constituye el máximo trabajo útil obtenible.
- 2) La cantidad de calor Q_0 que es la parte de Q_1 que la máquina térmica ideal (reversible) no puede transformar en trabajo, y por lo tanto se llama *Anergía o calor no utilizable*, llamada también *energía no utilizable*.

$$\Rightarrow Q_0 = Q_{nu}$$

$$Q_l = W_u + Q_o = Q_u + Q_{nu}$$

Energía disponible : Q_l

Exergía : $W_u = Q_u$

Anergía : $Q_o = Q_{nu}$

Tiene que cumplirse además por el Segundo Principio y de la condición de máquina térmica reversible:

$$\frac{Q_l}{T_l} = \frac{Q_{nu}}{T_o} \Rightarrow Q_{nu} = T_o \frac{Q_l}{T_l}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{1}{T_l} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_l}{T_l}$$

Que reemplazando en la expresión anterior:

$$Q_{nu} = T_o \Delta S_s \rightarrow \text{Importante}$$

La expresión de la Anergía o calor no utilizable es general ósea que siempre es válida.

$$Q_l = Q_u + Q_{nu} = Q_u + T_o \Delta S_s \quad \text{que despejando :}$$

$$Q_u = Q_l - T_o \Delta S_s$$

La representación gráfica se aprecia en la fig. siguiente:

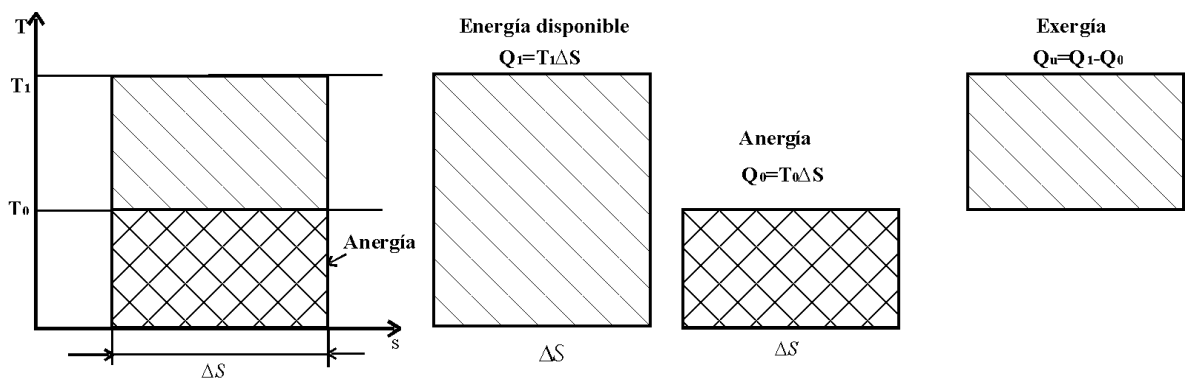


Figura 9.3

Y la exergía o trabajo utilizable será la diferencia de esas 2 áreas de $Q_u = Q_l - T_o \Delta S_s$

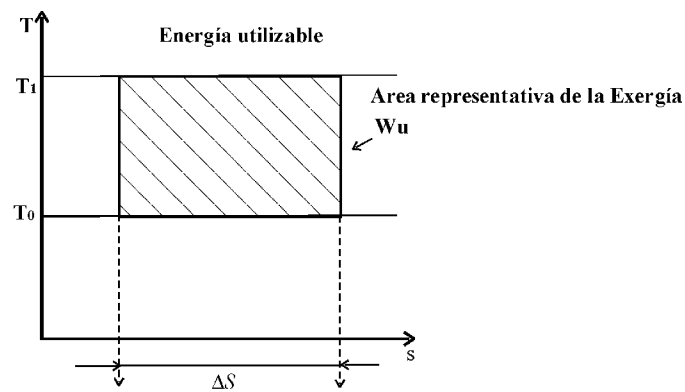


Figura 9.4

Por lo tanto el calor utilizable o exergía es el área comprendida entre la transformación y la isoterma correspondiente a la temperatura del medio, y la anergía es el área comprendida desde la temperatura del medio hasta el eje de abscisas.

Volviendo a reconstruir el dibujo:

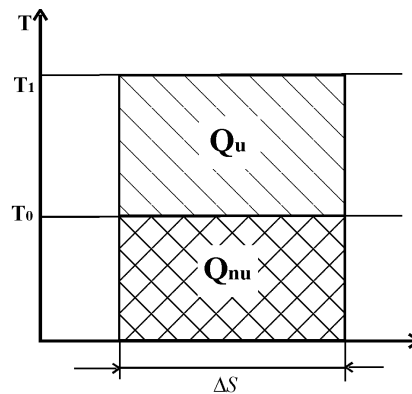


Figura 9.5

Veamos los signos

$$Q_u = Q_1 - T_0 \Delta S_s$$

Q_u : (+) por definición

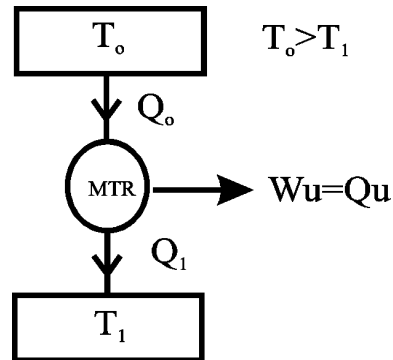
Q_1 : (-) fuente cede calor

ΔS_s : (-) fuente cede calor y disminuye su entropía

Reordenando los signos:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_1$$

SEGUNDO CASO.- Fuente de calor cuya capacidad calorífica es infinita $c = \infty$ y que se encuentra por debajo de T₀ es decir a T₁ < T₀ (medio de referencia.)

**Figura 9.6**

Según la figura 9.6 podemos apreciar que todo sistema en desequilibrio con el medio (temperatura superior o inferior a la del medio), produce exergía.

El sistema recibe una cantidad de calor Q_1 a la temperatura constante T_1 y por lo tanto aumenta su entropía.

El medio de referencia cede calor Q_0 , parte de ese calor se convierte en trabajo y por el segundo principio la otra parte la cede a la fuente fría que es el sistema, que se encuentra a T_1 .

$$Q_0 = Q_u + Q_1$$

$$Q_u = Q_0 - Q_1$$

Por condición de máquina térmica reversible:

$$\frac{Q_0}{T_0} = \frac{Q_1}{T_1} \Rightarrow Q_0 = T_0 \frac{Q_1}{T_1}$$

$$\Delta S_s = \int \frac{\delta Q_{rev}}{T} = \frac{1}{T_1} \int \delta Q_{rev} = \frac{Q_1}{T_1}$$

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_1$$

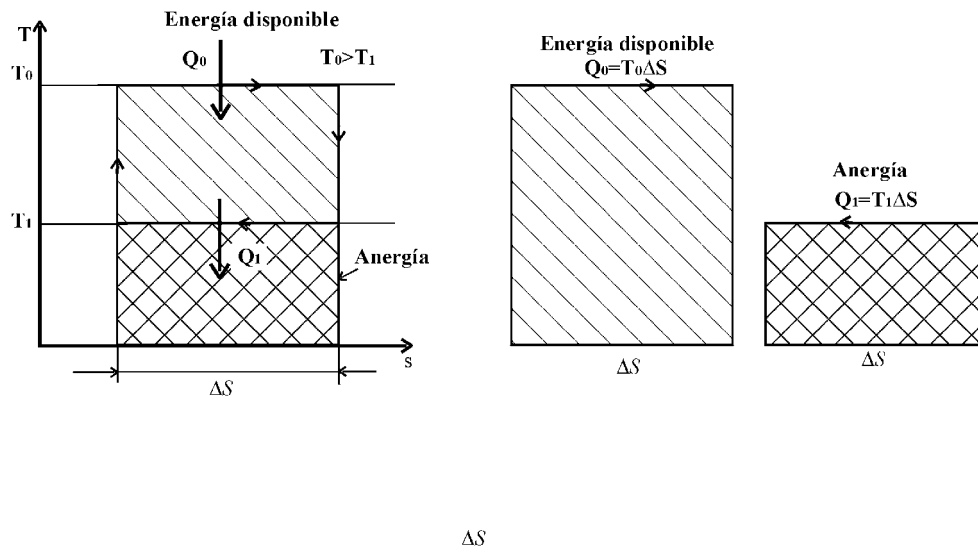


Figura 9.7

Veamos los signos:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_l$$

Q_u : (+) *por definición*

Q_l : (+) *fuelle recibe calor*

ΔS_s : (+) *fuelle fría recibe calor y aumenta su entropía*

Nuevamente el calor utilizable o exergía resulta ser el área comprendida por la diferencia de Q_0 y Q_1 .

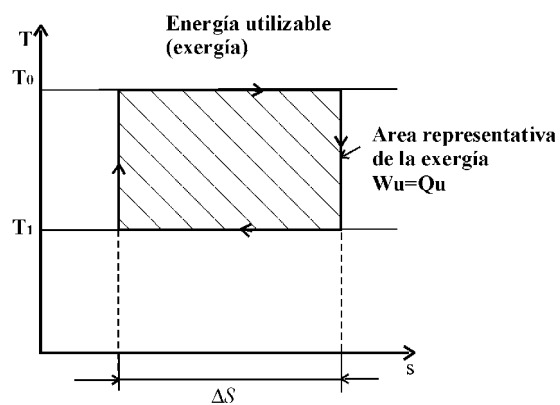


Figura 9.8

Reordenando los signos la ecuación final de la exergía en este caso es:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_l$$

TERCER CASO.- Cuerpo incomprensible de $T_1 > T_0$; cuya capacidad calorífica es finita $c \neq \infty$ (c : tiene un valor) y siendo T_0 (medio de referencia.)

En este caso entre el cuerpo (sistema) y el medio, intercalamos una máquina térmica reversible, pero en este caso el cuerpo a medida que entrega calor va disminuyendo su temperatura en forma tal que su evolución será de T_1 a T_0 . Dado que estamos analizando el desequilibrio térmico, consideraremos que el cuerpo evoluciona a p_0 (presión del medio) constante.

Representaremos en un diagrama entrópico la transformación del sistema.

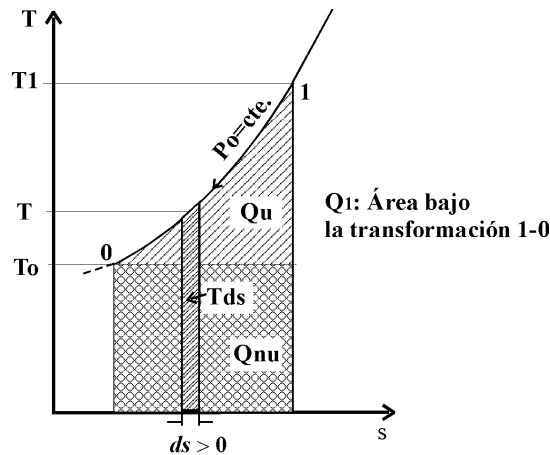


Figura 9.9

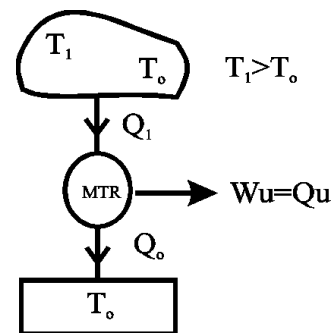


Figura 9.10

Vamos a estudiar una transformación elemental del cuerpo, tal que se pueda suponer constante su temperatura (variación infinitesimal de la temperatura), mientras entrega una cantidad infinitesimal de calor, de tal forma que la transformación total del cuerpo, será la suma integral de las transformaciones elementales.

Para el caso elemental (ósea transformación elemental), utilizaremos la expresión deducida para las fuentes de calor.

$$\delta Q_u = \delta Q_1 - \delta Q_0$$

$$\text{Por una MTR.} \left\{ \frac{\delta Q_1}{T} = \frac{\delta Q_0}{T_0} \therefore \delta Q_0 = T_0 \frac{\delta Q_1}{T} = T_0 dS_s \right.$$

Integrando :

$$\int_1^0 \delta Q_u = \int_1^0 \delta Q_1 - T_0 \int_1^0 dS_s$$

$$Q_u = Q_1 - T_0 \Delta S_s$$

El calor utilizable o exergía es el área comprendida entre la transformación y la isoterma correspondiente a la temperatura del medio. En cuanto a los signos:

$$Q_u = Q_I - T_0 \Delta S_s$$

Q_u : (+) por definición

Q_I : (-) fuente caliente cede calor

ΔS_s : (-) fuente cede calor y disminuye su entropía

En valor y signo:

$$Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I$$

CUARTO CASO.- Cuerpo incomprensible de $T_1 < T_0$; cuya capacidad calorífica es finita (c) siendo T_0 (medio de referencia.)

De igual forma la transformación ocurre de 1 a 0, y la exergía ó calor utilizable se encuentra entre la transformación 1-0 y la temperatura T_0 , temperatura del medio de referencia. Ver fig.

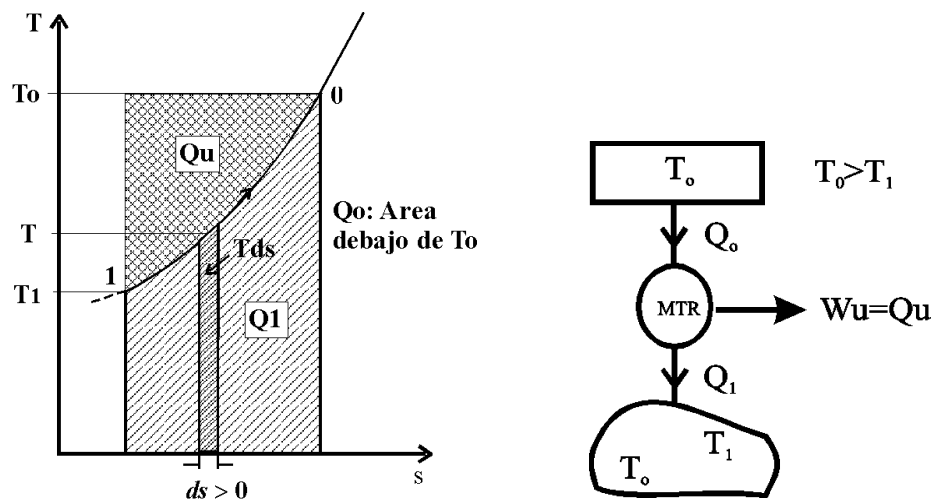


Figura 9.11

Por lo tanto se llega a la misma ecuación que el caso anterior, en cuanto a los signos acordarse de que el sistema actúa como fuente fría y el signo de Q_1 es (+), porque recibe calor, al igual que la entropía, ya que al recibir esa cantidad de calor aumenta su entropía:

$$\delta Q_0 = \delta Q_u + \delta Q_I$$

$$\delta Q_u = \delta Q_0 - \delta Q_I$$

Integrando :

$$\int_1^0 \delta Q_u = \int_1^0 T_0 dS - \int_1^0 \delta Q_I$$

$$\boxed{Q_u = T_0 \Delta S_s - Q_I}$$

EXERGIA DEBIDA AL DESEQUILIBRIO MECANICO

Siempre es posible obtener trabajo cuando hay un desequilibrio entre un sistema que está a una presión (p_s) distinto del medio de referencia (p_0). Y la exergía máxima se obtendrá cuando se evolucione reversiblemente; el sistema desde la presión (p_s) hasta alcanzar la presión del medio (p_0).

Ejemplo si hacemos evolucionar un sistema de ($p_s > p_0$) a $T = \text{constante}$.

Por el primer principio en sistema cerrado :

$$\delta Q_R - \delta W_R = dU \rightarrow \text{para la evolución reversible}$$

$$\delta Q_{IRREV.} - \delta W_{IRREV.} = dU \rightarrow \text{para la evolución irreversible}$$

Igualando ambos términos :

$$\delta Q_R - \delta W_R = \delta Q_{IRREV.} - \delta W_{IRREV.}$$

$$\text{Como} \begin{cases} \delta Q_R = TdS \\ \delta Q_{IRREV.} < TdS \end{cases}$$

$$TdS - \delta W_R < TdS - \delta W_{IRREV.}$$

$$-\delta W_R < -\delta W_{IRREV.}$$

$$\delta W_R > \delta W_{IRREV.}$$

“Por un camino reversible se obtendrá mayor trabajo que por una irreversible”

Entonces en un desequilibrio mecánico la exergía es el máximo trabajo útil que se puede obtener llevando el sistema al equilibrio mecánico con el medio.

QUINTO CASO.- Supongamos tener un cilindro con pistón ambos diatérmicos, como el de la figura, en cuyo interior se encuentra a un gas ideal a una presión (P_1) mayor que la atmosférica (P_0). Inicialmente el sistema gas está cargado con un conjunto de pesas elementales sobre el pistón.

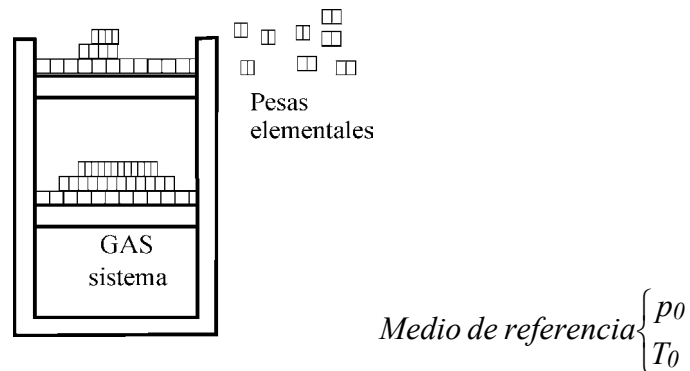


Figura 9.12

$P_1 > P_0$ (presión atmosférica)
 $T_1 = T_0$ (temperatura atmosférica)

Considerando el pistón libre de fricción y que las fuerzas que se oponen a la presión del gas en el cilindro son mecánicamente reversibles. Si ahora retiramos las pesas elementales, en forma cuasiestática y considerando que es un gas ideal y cuyo calor específico se mantiene constante, entonces la transformación que experimenta el sistema es prácticamente reversible, ya que de esta manera se obtiene el máximo trabajo posible. El sistema evoluciona hasta que se iguala la presión interna del recipiente con la presión atmosférica (P_0), mientras la temperatura del gas permanece constante ($T_1 = T_0$), es decir el sistema experimenta una transformación isotérmica reversible, con incremento de volumen.

Según el primer principio se tiene:

$$Q = \Delta U + W \quad \text{pero como } T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U = 0$$

$$Q = W = \int_1^0 p \cdot dV$$

Siendo W el trabajo mecánico que realiza el pistón contra el medio, como consecuencia de la variación de volumen que experimenta el sistema debido a la diferencia de presión con la atmósfera. Analicemos ahora la transformación en un diagrama ($p-v$.)

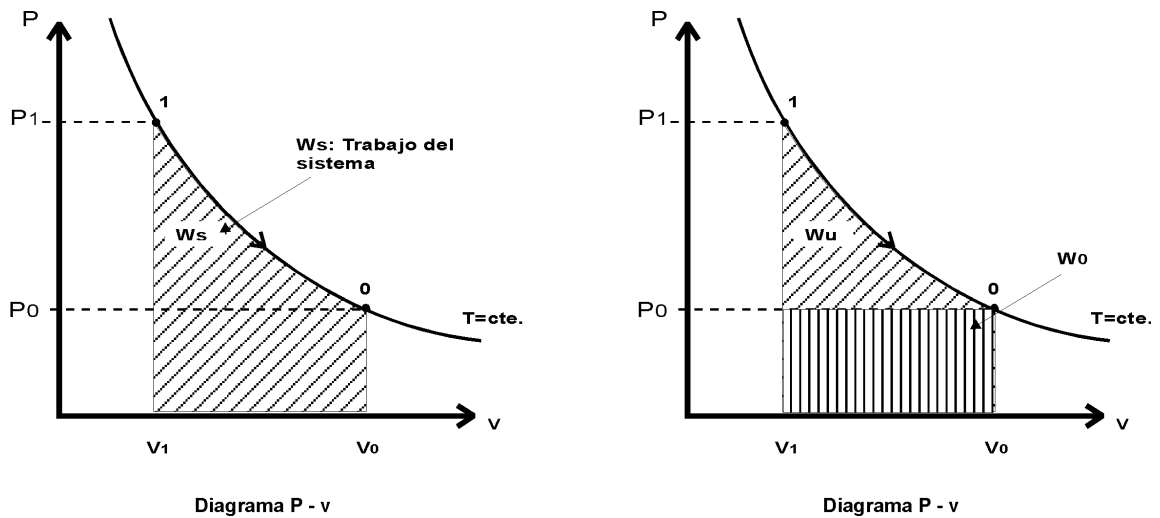


Figura 9.13

Observamos que el W realizado por el sistema (trabajo del pistón) se compone por otros dos trabajos: el *trabajo de dilatación* (W_{dilat}) y el *trabajo útil* ($W_{\text{útil}}$). El W_{dilat} es el trabajo que debe emplearse para vencer la presión atmosférica cuando se pasa del V_1 al V_0 (volumen correspondiente a la presión atmosférica), por lo tanto es un trabajo no aprovechable y se lo denomina *anergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* (W_{dilat}). El $W_{\text{útil}}$ es el trabajo que se puede emplear con un fin cualquiera, es decir es un trabajo aprovechable y se lo denomina *exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* ($W_{\text{útil}}$). Vemos luego, que *no todo el trabajo realizado por el pistón (W) es utilizable*, entonces denominamos a dicho trabajo (W) energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera.

Obtenemos así entonces la definición de exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera: *es el máximo trabajo útil que es posible obtener llevando el sistema al equilibrio mecánico con la atmósfera.*

$$\text{Exergía} = \text{Energía} - \text{Anergía}$$

$$W_{\text{útil}} = W - W_{\text{dilatación}}$$

$$W_{\text{útil}} = \int_{V_1}^{V_0} p \cdot dV - p_0(V_0 - V_1)$$

SEXTO CASO.- Supongamos ahora el caso inverso al anterior, en el cual, el gas ideal se encuentra a una presión (P_1) menor que la atmosférica (P_0 .) Consideremos también que la presión del medio atmosférico está equilibrado por un conjunto de pesas elementales a través de un sistema de poleas. Si luego vamos retirando algunas de las pesas elementales veremos que el pistón comprime al sistema cuyo volumen es V_1 , pero las pesas irán ganando altura es decir energía potencial, logrando de esta manera un *trabajo útil*, por supuesto que la transformación será reversible, ya que al comprimir el gas ideal, en forma cuasiestática o de cuasiequilibrio y manteniendo constante el calor específico del gas, entonces la transformación es ideal. Es decir, el

sistema experimenta una transformación isotérmica reversible, pero en este caso habrá una disminución de volumen. (Ver Figura 9.14)

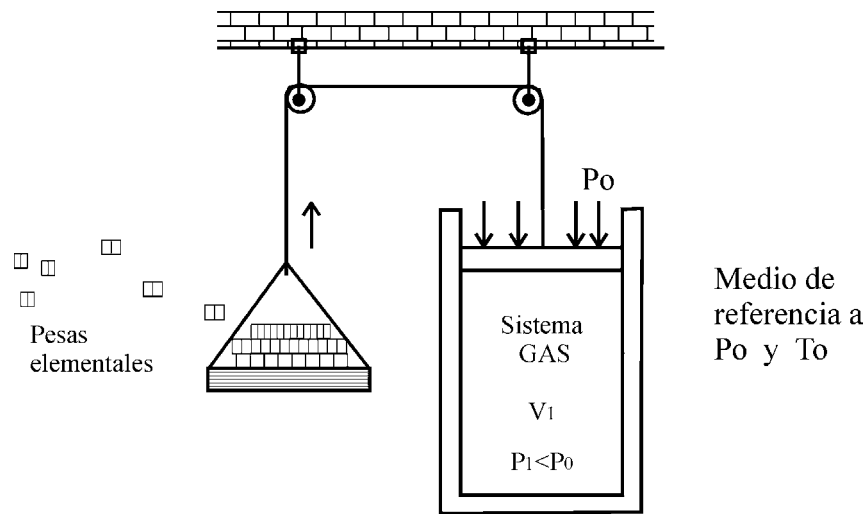


Figura 9.14

$P_1 < P_0$ (presión atmosférica)

$T_1 = T_0$ (temperatura atmosférica)

Según el primer principio se tiene:

$$Q = \Delta U + W \quad \text{pero como } T = \text{cte.} \Rightarrow \Delta U = 0$$

$$Q = W = \int_1^0 p \cdot dV$$

Analicemos ahora la transformación en un diagrama p-v.

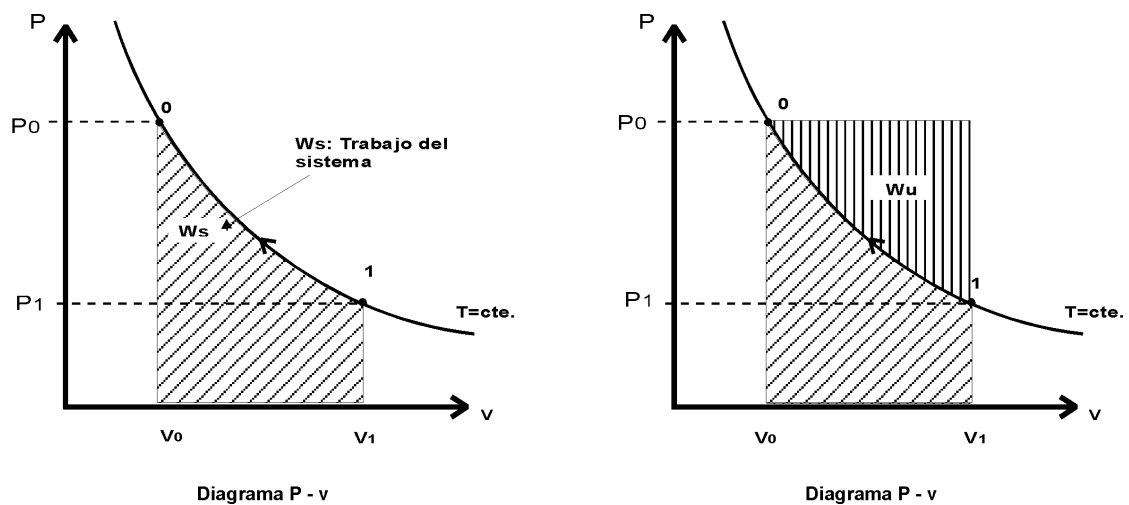


Figura 9.15

Observamos que ahora el sistema recibe un trabajo del medio, que esta constituido por la atmósfera, y se lo denomina trabajo de la atmósfera ($W_{atmósfera}$.) Dicho $W_{atmósfera}$ constituye en este caso la energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera. El trabajo que realiza el pistón (W) es el que debe emplearse para comprimir el gas cuando se pasa del V_1 al V_0 (volumen correspondiente a la presión atmosférica), por lo tanto es un trabajo no aprovechable y se lo denomina *anergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* (W). El *Wútil* es el trabajo que se puede emplear con un fin cualquiera, es decir es un trabajo aprovechable y se lo denomina *exergía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera* (*Wútil*), en este caso subir la balanza con pesas ganando altura

Una vez más arribamos a las mismas expresiones:

$$Exergía = Energía - Anergía$$

$$W_{útil} = W_{atmósfera} - W$$

$$W_{útil} = p_0 \cdot (V_1 - V_0) - \int_1^0 p dv$$

$$W_{atmósfera} = p_0 \cdot (V_1 - V_0)$$

$$W = \int_1^0 p dv$$

el medio realiza trabajo cuyo valor esta dado por : $p_0 \cdot (V_1 - V_0)$

el sistema se comprime y recibe trabajo $W(-)$, de tal forma que reordenando la ecuación :

$$\boxed{W_{útil} = \int_1^0 p \cdot dV - p_0(V_0 - V_1)}$$

En la última expresión la integral resultará de signo negativo ya que el sistema recibe trabajo en la Fig. el punto (0) tiene un volumen menor que punto (1), con relación al eje de las abscisas, dándole de esta manera el signo que le corresponde al término del trabajo del pistón. Y por otro lado el término correspondiente al $W_{atmósfera}$ resultará de signo positivo.

SEPTIMO CASO.- La otra posibilidad, es suponer que se tiene un recipiente con un determinado volumen inicial V_1 , pero que el mismo se encuentra vacío, es decir no contiene nada. Inicialmente la tapa móvil del recipiente se encuentra fija al mismo por medio de trabas.

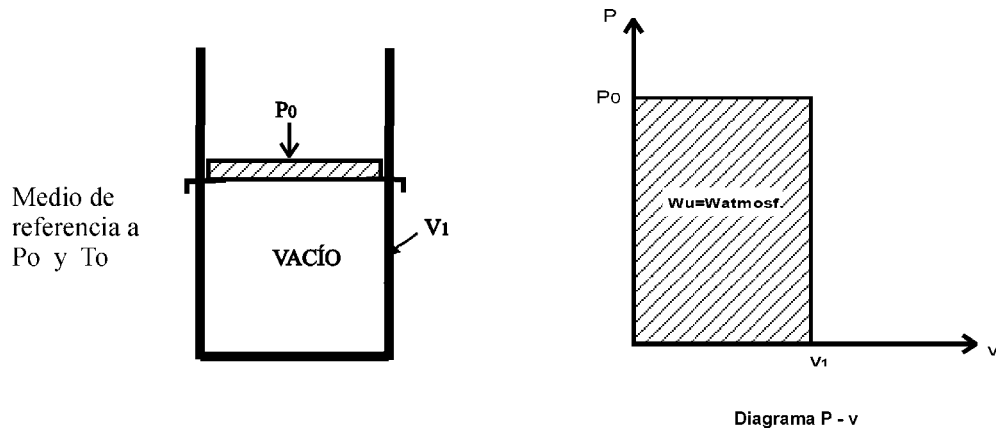


Figura 9.16

$P_1 = 0 < P_0$ (presión atmosférica)

T_0 (temperatura atmosférica)

Ahora retiramos las trabas, la evolución ocurre hasta que el volumen del recipiente se reduce a cero ($V=0$). Según el primer principio se tiene:

$Q = \Delta U + W$ pero todos los términos de la expresión resultan nulos

$$\Delta U = 0 ; \quad Q = 0 ; \quad W = \int_1^0 p \cdot dV = 0$$

Esto se debe que no hay materia dentro del recipiente que pueda recibir o ceder calor de manera de modificar su energía interna. Y por la misma causa el trabajo del pistón (W) es nulo, ya que al no haber materia no se requiere un trabajo para lograr la reducción de volumen, es decir no se requiere trabajo de compresión.

Analicemos ahora la transformación en un diagrama ($p-v$).

Observamos que el sistema recibe nuevamente un trabajo del medio, que esta constituido por la atmósfera, y se lo denomina trabajo de la atmósfera ($W_{atmósfera}$). Dicho $W_{atmósfera}$ constituye en este caso también la energía debida al desequilibrio mecánico con la atmósfera. Ahora como la disminución de volumen tiene lugar sin consumo de energía, todo el $W_{atmósfera}$ constituye también el trabajo útil, *que no es otra cosa que la exergía debida al desequilibrio mecánico* ($W_{útil}$). Se ve entonces, que en este caso particular toda la energía es exergía.

Las expresiones que corresponde a este caso son:

Exergía = Energía

Aplicado a la última expresión antes mencionada de la exergía el V_0 es nulo, también el trabajo del sistema es nulo. Entonces la expresión queda reducida a:

$$W_{\text{útil}} = \int_1^0 p \cdot dV - p_0 \cdot (V_0 - V_1) = 0 - p_0 \cdot (0 - V_1) =$$

$$W_{\text{útil}} = W_{\text{atmósfera}}$$

$$W_{\text{útil}} = p_0 \cdot V_1$$

EXERGIA PARA UN SISTEMA CERRADO

Que se encuentra en desequilibrio térmico y mecánico con respecto a un medio de referencia (p_0 ; T_0)

Si consideramos como sistema una masa de un gas que tiene una $p_1 > p_0$ y $T_1 > T_0$, encerrada en un cilindro con un pistón que inicialmente está trabado, al momento que se destraba empieza el sistema a entregar calor a una máquina térmica reversible, evolucionando desde el estado inicial (1-1), hasta el estado final de equilibrio (0-0) que corresponde a un medio de referencia cualquiera (ver fig.). el sistema se expande y va disminuyendo su temperatura a medida que entrega a calor hasta alcanzar la temperatura del medio T_0 .

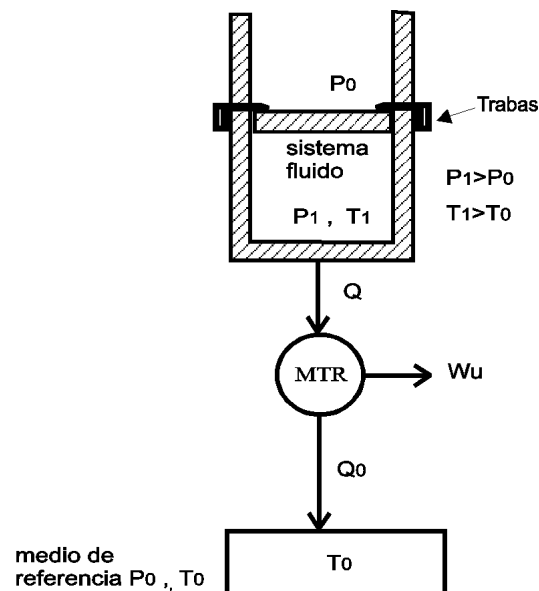


Figura 9.17

La máquina térmica reversible, trabaja entre el sistema y una fuente T_0 y P_0 (medio atmosférico) de capacidad infinita.

El máximo trabajo útil (W_u), se obtiene trabajando en la máquina térmica reversible. Entonces la máquina térmica reversible recibe Q del sistema y realiza un trabajo W_u y por el Segundo Principio, entrega Q_0 a la fuente fría T_0 .

A ese máximo trabajo útil se lo llama *exergía* (W_u).

Q es la *energía disponible*.

Q_0 es la *energía no utilizable (anergía)*.

Entonces del 2° Principio de la termodinámica se deduce:

$$EXERGIA = W_u = Q - Q_0 \quad A)$$

También la $\Delta S_{universo} = 0$ (por condición de reversibilidad de la máquina térmica)

$$\text{entonces: } \Delta S_{universo} = 0 = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio}$$

$$\text{por lo que: } \Delta S_{sistema} = - \Delta S_{medio}$$

$$\text{Si } \Delta S_{sistema} = (S_f - S_i) = (S_0 - S_1), \text{ entonces } \Delta S_{medio} = - (S_0 - S_1)$$

$$\Delta S_{medio} = (S_1 - S_0)$$

$$\text{Pero también la: } \Delta S_m = \frac{Q_o}{T_o} \quad \therefore \quad Q_o = T_o \Delta S_m$$

$$Q_o = T_o (S_1 - S_0) \quad B)$$

Si aplicamos el primer principio de la termodinámica al sistema cerrado:

$$Q = \Delta U + W + \Delta E_c + \Delta E_p$$

ΔE_c : Variación de energía cinética

ΔE_p : Variación de energía potencial

$$-W_{medio} = W_{sistema} = p_o (V_0 - V_1)$$

$$Q = (U_0 - U_1) + p_o (V_0 - V_1) + \Delta E_c + \Delta E_p$$

Como el sistema cede calor (-) entonces el signo de $Q(-)$ y la ecuación queda:

$$Q = (U_1 - U_0) + p_o (V_1 - V_0) + \Delta E_c + \Delta E_p \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda

$$Wu = Q - Q_0 = (U_1 - U_0) + p_0 (V_1 - V_0) - T_0 (S_1 - S_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Entonces podemos decir que la exergía :

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (U_1 - U_0) - T_0 (S_1 - S_0) + p_0 (V_1 - V_0) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Expresión conocida como de *DARRIEUS-GOUY*

La exergía es una función de estado que depende de la energía interna (función de estado) y de la entropía (función de estado) y de $p_0 \Delta V_0$ que también es función de estado, entonces agrupando la ecuación de otra forma:

Considerando a las energías cinética y potencial nulas: $\Delta Ec=0$; $\Delta Ep=0$

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) - (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0) \quad ;$$

Donde: $b_1 = (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1)$

y $b_0 = (U_0 - T_0 S_0 + p_0 V_0)$

Entonces:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (b_1 - b_0) = \Delta b_{(1-0)} \quad ;$$

La exergía para un sistema cerrado es una función de estado que depende de b_1 y b_0

Por lo tanto entre dos estados cualesquiera 2-1:

$$\Delta Ex_{2-1} = (b_2 - b_1) = \Delta b_{(2-1)}$$

Esto determina la variación de exergía o energía utilizable, es decir:

$$\Delta Ex_{2-1} = (U_2 - T_0 S_2 + p_0 V_2) - (U_1 - T_0 S_1 + p_0 V_1) .$$

que también puede escribirse así:

$$\Delta Ex_{2-1} = \Delta U_{2-1} - T_0 \Delta S_{2-1} + p_0 \Delta V_{2-1}$$

$$\Delta Ex_{2-1} = (U_2 - U_1) - T_0 (S_2 - S_1) + p_0 (V_2 - V_1)$$

siendo p_0, T_0 las condiciones del medio de referencia

En los problemas prácticos se usa generalmente la expresión siguiente:

$\Delta Ex_S = \Delta U_S - T_0 \Delta S_S + p_0 \Delta V_S$
--

EXERGIA DE UN SISTEMA ABIERTO

Que se encuentra en desequilibrio térmico y mecánico con respecto a un medio de referencia (P_o , T_o)

Si consideramos como sistema a un fluido que circula por una cañería evolucionando desde el estado inicial (1-1), hasta el estado final de equilibrio (0-0) ver fig.

Dicha cañería entrega una cantidad de calor Q a una máquina térmica reversible, que trabaja entre dicha cañería y una fuente fría T_o igual a la temperatura del medio atmosférico de referencia.

La máquina térmica reversible funciona a medida que el sistema fluye por la cañería y entregando calor hasta que alcance la temperatura T_o .

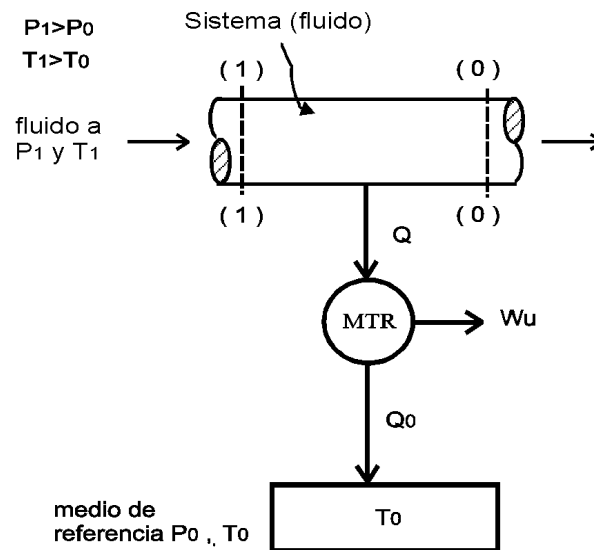


Figura 9.18

El máximo trabajo útil (W_u), se obtiene trabajando con una máquina térmica reversible. Entonces la máquina térmica reversible recibe Q del sistema y realiza un trabajo W_u y por el segundo principio, entrega Q_o a la fuente fría T_o

A ese máximo trabajo útil se lo llama *exergía* (W_u)

Q es la *energía disponible*

Q_o es la *energía no utilizable* (anergía)

Entonces del 2º Principio de la termodinámica :

$$EXERGIA = W_u = Q - Q_o \quad A)$$

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{medio} = 0$$

$$\Delta S_{universo} = 0 \quad (\text{por condición de reversibilidad de la máquina térmica})$$

Por lo que: $\Delta S_{\text{sistema}} = - \Delta S_{\text{medio}}$

Si:

$$\Delta S_{\text{sistema}} = (S_f - S_i) = (S_o - S_I) ; \text{ entonces } \Delta S_{\text{medio}} = - (S_o - S_I) = (S_I - S_o)$$

por lo que:

$$\Delta S_{\text{medio}} = (S_I - S_o)$$

Pero también la

$$\Delta S_m = \frac{Q_o}{T_o} \therefore Q_o = T_o \Delta S_m$$

$$Q_o = T_o (S_I - S_o) \quad B)$$

Si aplicamos el *primer principio de la termodinámica* al sistema abierto en régimen permanente (S.A.R.P.):

$$Q = \Delta H + W_{\text{circul}} + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Donde:

ΔEc : (Variación de energía cinética)

ΔEp : (Variación de energía potencial)

$W_{\text{circul}} = 0$ (No hay trabajo de eje)

$$Q = \Delta H = (H_f - H_i) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Q = \Delta H = (H_o - H_I) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Q = \Delta H = (H_o - H_I) + \Delta Ec + \Delta Ep \quad C)$$

Reemplazando C) y B) en A), nos queda

$$Wu = Q - Q_o = (H_o - H_I) - T_o(S_I - S_o) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$(H_o - H_I)$, tiene signo negativo (-); dado que el sistema (fluido que evoluciona en la cañería) entrega calor.

Entonces:

$$Wu = (H_I - H_o) - T_o(S_I - S_o) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Podemos decir que la exergía:

$$Ex_{(I-o)} = Wu = (H_I - H_o) - T_o(S_I - S_o) + \Delta Ec + \Delta Ep$$

$$Ex_{(1-0)} = Wu = \Delta H - T_0 \Delta S + \Delta Ec + \Delta Ep$$

Expresión conocida como de *DARRIEUS-GOUY*, para sistemas abiertos en régimen permanente (S.A.R.P.)

Si consideramos que : $\Delta Ec=0$; $\Delta Ep=0$; entonces:

La exergía es una función de estado que depende de la entalpía (función de estado) y de la entropía (función de estado) ; y agrupando de otra forma:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (H_1 - T_0 S_1) - (H_0 - T_0 S_0) \quad ;$$

Donde:

$$b'_1 = H_1 - T_0 S_1$$

$$\text{y} \quad b'_0 = H_0 - T_0 S_0$$

Entonces:

$$Ex_{(1-0)} = Wu = (b'_1 - b'_0) = \Delta b'_{(1-0)}$$

la exergía para un sistema abierto, es una función de estado que depende de b'_1 y b'_0

Por lo tanto entre dos estados cualesquiera 2-1:

$$\Delta Ex_{2-1} = (b'_2 - b'_1) = \Delta b'_{(2-1)}$$

Esto determina la variación de exergía o energía utilizable, es decir:

$$\Delta Ex_{2-1} = (H_2 - T_0 S_2) - (H_1 - T_0 S_1) .$$

que también puede escribirse así:

$$\Delta Ex_{2-1} = \Delta H_{2-1} - T_0 \Delta S_{2-1}$$

$$\Delta Ex_{2-1} = (H_2 - H_1) - T_0 (S_2 - S_1)$$

siendo T_0 la temperatura del medio de referencia

En los problemas prácticos se usa generalmente la expresión siguiente para la variación de exergía del sistema en los (S.A.R.P):

$$\Delta Ex_S = \Delta H_S - T_0 \Delta S_S$$

Otras consideraciones: Se observa que la energía utilizable de todo sistema que no esté en equilibrio con el medio de referencia siempre es positiva y su valor depende no solo del estado vivo del sistema, sino también del estado del medio de referencia p_0 , T_0 .

Recuérdese que un sistema estará en estado vivo, es decir tendrá una energía utilizable, cuando sus parámetros termodinámicos es decir (p, T) sean diferentes de los correspondientes al medio de referencia p_0 , T_0 .

Si un sistema posee un estado de equilibrio con el medio que lo circunda; entonces tiene una energía utilizable nula, ya que al no poder modificarse es incapaz de producir trabajo, en estas condiciones se dice que el sistema se encuentra en estado muerto.

También podemos decir que no existe una variación de exergía del medio de referencia, ya que es el medio de referencia y la variación de exergía será nula.

Todo trabajo útil (W_u) es exergía, ejemplo el trabajo de una resistencia eléctrica, el trabajo de eje, etc., pero no todo calor (Q) es exergía.

VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL UNIVERSO

Tomaremos dos formas diferentes para la determinación de la variación de exergía del universo. En ambos casos consideraremos al universo como un sistema aislado, cuya masa permanecerá constante en el tiempo.

Válida esta consideración, podemos aplicar la expresión de variación de exergía para un sistema cerrado.

Entonces tenemos...

$$\Delta Ex_{univ.} = \Delta U_{univ.} - T_0 \Delta S_{univ.} + p_0 \Delta V_{univ.}$$

siendo p_0, T_0 las condiciones del medio de referencia

Como la energía interna del universo permanece constante, entonces $\Delta U_{univ.} = 0$

Como el universo es un sistema aislado y no intercambia calor, tenemos $Q_{univ.} = 0$

Por primer principio de la termodinámica tenemos

$$Q_{univ.} = W_{univ.} + \Delta U_{univ.}$$

$$\Rightarrow W_{univ.} = 0$$

En consecuencia al no haber trabajo de dilatación

$$P_0 \cdot \Delta V_{univ.} = 0$$

Por lo tanto tenemos que la variación de exergía del universo es:

$$\Delta Ex_{univ.} = -T_0 \cdot \Delta S_{univ.}$$

Expresión que generalmente se usa para *verificar* el cálculo de los problemas. Sin embargo para un análisis más profundo se necesita otra expresión mediante la siguiente deducción.

Considerando al universo como un sistema aislado, el mismo entonces estará compuesto por el sistema y el medio que la conforman. Por lo tanto es válida la siguiente expresión:

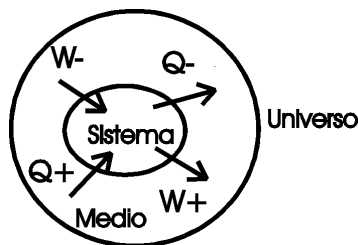


Figura 9.19

Tomando al universo como un sistema aislado, el mismo estará compuesto por el sistema y el medio que la conforman.

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = \Delta Ex_{SISTEMA} + \Delta Ex_{MEDIO} \quad A)$$

Para un sistema cerrado cualquiera la variación de exergía vale:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta U - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V$$

Por el primer principio para un sistema cerrado:

$$Q = \Delta U + W_{SISTEMA} \quad \Rightarrow \quad \Delta U = (Q - W_{SISTEMA})$$

Por lo tanto:

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Q - W_{SISTEMA}) - T_0 \Delta S + p_0 \Delta V$$

reordenando términos :

$$\Delta Ex_{SISTEMA} = (Q - T_0 \Delta S) - (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V)$$

De acuerdo a un desequilibrio térmico el calor utilizable o exergía vale:

$$Q_U = (Q_{SISTEMA} - T_0 \Delta S)$$

De acuerdo a un desequilibrio mecánico el trabajo utilizable o exergía vale:

$$W_U = (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V) \quad \text{ó} \quad W_U = (W_{SISTEMA} - W_0) \quad \text{donde } W_0 = p_0 \Delta V$$

Entonces:

$$\begin{cases} Q_{U_{SISTEMA}} = (Q_{SISTEMA} - T_0 \Delta S_{SISTEMA}) \\ W_{U_{SISTEMA}} = (W_{SISTEMA} - p_0 \Delta V) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta Ex_{sistema} = (Q_{U_{SISTEMA}} - W_{U_{SISTEMA}}) \quad B)$$

También :

$$\Rightarrow \Delta Ex_{medio} = (Q_{U_{MEDIO}} - W_{U_{MEDIO}}) \quad C)$$

Debido a los intercambios de energía entre el sistema y el medio:

$$Q_{U_{SISTEMA}} = -Q_{U_{MEDIO}}$$

$$W_{U_{SISTEMA}} = -W_{U_{MEDIO}}$$

Reemplazando las expresiones B) y C) en A)

$$\begin{aligned}\Delta Ex_{UNIVERSO} &= \Delta Ex_{SIST.} + \Delta Ex_{MEDIO} = (Q_{U_{SISTEMA}} - W_{U_{SISTEMA}}) + \left(Q_{U_{MEDIO}} - \overbrace{W_{U_{MEDIO}}}^{+W_{U_{SISTEMA}}} \right) \\ &= (Q_{U_{SISTEMA}} + Q_{U_{MEDIO}}) = \\ &= \left(\overbrace{Q_{SISTEMA}}^{-Q_{MEDIO}} - T_0 \Delta S_{SISTEMA} \right) + (Q_{MEDIO} - T_0 \Delta S_{MEDIO}) =\end{aligned}$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{SISTEMA} - T_0 \Delta S_{MEDIO} = -T_0 (\Delta S_{SISTEMA} + \Delta S_{MEDIO})$$

Entonces :

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO}$$

Expresión válida al enfoque anterior.

Observemos ahora, la importancia y el sentido del signo "menos" en la expresión obtenida.

Como ya hemos visto anteriormente la entropía del universo siempre aumenta y permanece constante sólo en el caso límite de una transformación reversible.

Entonces concluimos que cuanto más aumente su entropía, es decir cuando mas irreversible sea el proceso, mas disminuirá su exergía o menor será su energía utilizable.

Entonces...

"La energía utilizable de un sistema térmicamente aislado disminuye en todas las transformaciones reales, conservándose en las ideales(reversibles)"

Asimismo que:

"En todo proceso real, la energía se conserva y la exergía se destruye"

como resumen, en el cuadro siguiente se resalta la relación de la entropía y la exergía del universo:

Entonces :

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} = 0 \quad (\text{para procesos reversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} = -T_0 \Delta S_{UNIVERSO} < 0 \quad (\text{para procesos irreversibles})$$

$$\Delta Ex_{UNIVERSO} > 0 \quad (\text{procesos imposible})$$

RESUMEN:

Para la aplicación práctica de problemas en diversos sistemas conviene ver lo siguiente:

SISTEMA	VARIACIÓN DE EXERGÍA DEL SISTEMA
Cerrado:	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta U - T_0 \Delta S_s + p_0 \Delta V$
Abierto Régimen permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = \Delta H - T_0 \Delta S_s$
Abierto Régimen no permanente	$\Delta Ex_{SISTEMA} = (H_s - H_e) + (U_f - U_i) - T_0 \Delta S_s + p_0 \Delta V$

RENDIMIENTO EXERGETICO:

En forma general el rendimiento exergetico se define con la siguiente expresión:

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}}$$

Otra definición también práctica sobre todo en la solución de problemas, se emplea:

$$\eta_{ex} = \frac{\sum Ex^+}{|\sum Ex^-|} = \frac{\text{Suma de exergías positivas}}{|\text{Suma de exergías negativas}|}$$

$$\text{Donde el } \eta_{ex} \begin{cases} = 1 & (\text{procesos reversibles}) \\ < 1 & (\text{procesos irreversibles}) \\ = 0 & (\text{procesos totalmente irreversibles}) \end{cases}$$

Este rendimiento nos indica como se acerca el proceso que se analiza al caso ideal reversible donde el rendimiento será igual a la unidad, pero sabemos que en las transformaciones reales los procesos son irreversibles y por consiguiente el rendimiento exergetico será menor que la unidad. La comparación entre dos procesos alternativos sirve para elegir el más adecuado termodinámicamente, es decir considerando el primero y segundo principio de la termodinámica.

El rendimiento depende del sistema termodinámico que se elige, lo veremos a través de algunos ejemplos de aplicación. Cuando un sistema sufre una transformación, intercambia energía con el medio, dicho intercambio de energía trae como consecuencia variaciones de *exergía* en el conjunto sistema medio.

MÁQUINA TÉRMICA REVERSIBLE.- Para calcular el rendimiento exergético de esta máquina que describe ciclos:

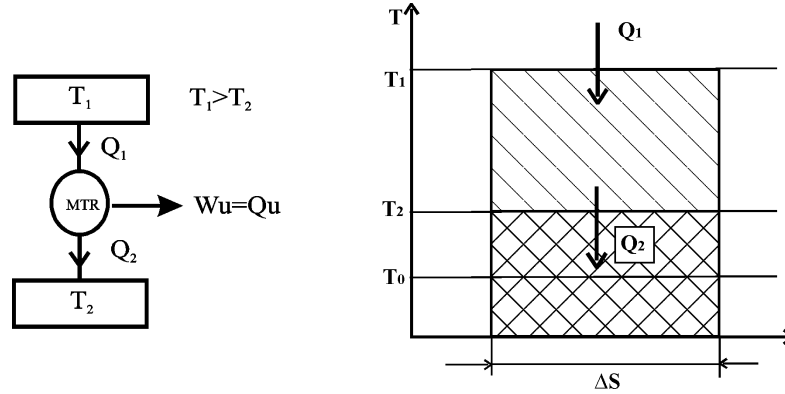


Figura 9.21

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Sigma Ex +}{|\Sigma Ex -|} = \frac{Q_1 - Q_2}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|} = \frac{W_u}{|Q_{u1}| - |Q_{u2}|}$$

donde : $|Q_{u1}| = |Q_1| - T_0 |\Delta S|$ T_0 : temperatura del medio

$$|Q_{u2}| = |Q_2| - T_0 |\Delta S|$$

$$|Q_1| = T_1 |\Delta S| \text{ y } |Q_2| = T_2 |\Delta S|$$

$$\begin{aligned} \eta_{ex} &= \frac{T_1 |\Delta S| - T_2 |\Delta S|}{|Q_1| - T_0 |\Delta S| - |Q_2| + T_0 |\Delta S|} = \frac{(T_1 - T_2) |\Delta S|}{T_1 |\Delta S| - T_0 |\Delta S| - T_2 |\Delta S| + T_0 |\Delta S|} = \\ &= \frac{(T_1 - T_2) |\Delta S|}{(T_1 - T_0) |\Delta S| - (T_2 - T_0) |\Delta S|} = \frac{(T_1 - T_2) |\Delta S|}{(T_1 - T_2) |\Delta S|} = 1 \end{aligned}$$

Finalmente :

$$\eta_{ex} = 1 \text{ (por condición de M.T. Reversible)}$$

COMPRESOR.- Veamos ahora el caso de los sistemas abiertos, ya que en gran parte de la investigación se presentarán procesos en los que el sistema genera exergía y en algunos casos consume exergía:

En este equipo se recibe trabajo del eje desde el medio para poder comprimir al sistema que fluye por el compresor y sabemos que todo trabajo de eje es exergía.

En la Figura siguiente se ve cuando al sistema se le entrega trabajo a través de un eje, el sistema es el aire que circula a través de un compresor:

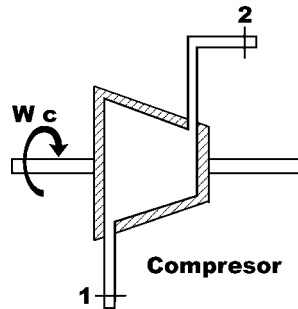


Figura 9.22

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{\Delta Ex_S}{|W_c|}$$

$$\eta_{ex} = \frac{(b'_2 - b'_1)}{|W_c|} = \frac{(h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)}{|W_c|} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

TURBINA.-En el caso de que un sistema realice trabajo de eje como en una turbina a costa de la expansión de los gases por ejemplo aire, el rendimiento exergético se expresa:

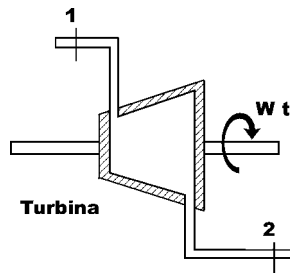
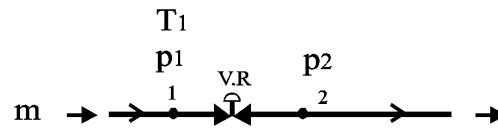


Figura 9.23

$$\eta_{ex} = \frac{\text{Exergías producidas}}{\text{Exergías consumidas}} = \frac{W_T}{|\Delta Ex_S|}$$

$$\eta_{ex} = \frac{W_T}{|b'_1 - b'_2|} = \frac{W_T}{(h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2)} \rightarrow \text{esto es sin considerar la energía cinética y potencial}$$

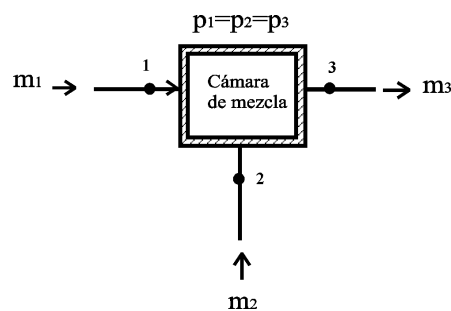
VÁLVULA: Si bien la válvula no entrega ningún trabajo útil, no significa que la misma no disponga de una exergía a la salida menor que a la entrada pero es una exergía que se puede utilizar. Por lo que modernamente se toma como rendimiento energético la siguiente expresión:



Medio de referencia a (P_0, T_0)

$$\eta_{ex} = \frac{\Delta Ex_{salida}}{\Delta Ex_{entrada}} = \frac{\Delta Ex_{2-0}}{\Delta Ex_{1-0}} = \frac{(h_2 - h_0) - T_0(s_2 - s_0)}{(h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0)}$$

CÁMARA DE MEZCLA:



$$\eta_{ex} = \frac{Ex_{3-0}}{|Ex_{1-0} + Ex_{2-0}|} = \frac{\dot{m}_3(h_3 - h_0) - T_0(s_3 - s_0)}{\dot{m}_1(h_1 - h_0) - T_0(s_1 - s_0) + \dot{m}_2(h_2 - h_0) - T_0(s_2 - s_0)}$$

También con respecto a la masa que se calienta y de la masa que se enfría ej. Si la masa m_2 se calienta:

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{m}_2 Ex_{3-2}}{\dot{m}_1 Ex_{3-1}} = \frac{\dot{m}_2(h_3 - h_2) - T_0(s_3 - s_2)}{\dot{m}_1(h_3 - h_1) - T_0(s_3 - s_1)}$$

Nota : Esta última expresión se puede usar para un intercambiador de calor.

VARIACIÓN DE EXERGÍA DE ALGUNOS DISPOSITIVOS:

Fuente térmica de capacidad calorífica infinita:

Recordando que la variación de entropía se calcula así :

$$\Delta S_f = \frac{Q}{T}$$

$\Delta S_f(-)$: Si la fuente ceder calor; Q es (-)

De lo contrario si la fuente recibe calor, Q es (+), entonces la variación de entropía de la fuente aumenta $\Delta S_f(+)$.



También debe observarse que para obtener el valor de Q , que cede o recibe la fuente se puede calcular utilizando el primer principio :

$$Q = \Delta U + W \quad ; \quad W = 0$$

$$\text{entonces : } Q = \Delta U$$

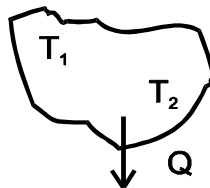
Variación de exergía de la fuente :

$$\Delta Ex_F = Q_{UF} = Q_F - T_o \Delta S_F$$

$$\boxed{\Delta Ex_F = Q_F - T_o \Delta S_F}$$

$$\text{Nota : Si } Q_F = Q_o \Rightarrow \Delta Ex_F = 0 \quad \text{porque } Q_{UF} = Q_F - T_o \Delta S_F = Q_F - T_o \frac{Q_o}{T_o} = 0$$

Cuerpo que entrega calor de capacidad calorífica finita y que varía su temperatura



Fuente de capacidad calorífica finita : C (capacidad calorífica)

La variación de entropía se calcula así :

$dS_F = \frac{\delta Q}{T}$; como $\delta Q = CdT$ entonces : $dS_F = \frac{CdT}{T}$; que integrando entre los estados 1 y 2 :

$$dS_F = \int_1^2 \frac{CdT}{T} =$$

$$\int_1^2 S_2 - S_1 = \Delta S = C \ln \frac{T_2}{T_1} \quad ; \quad \text{si } T_2 < T_1 \text{ el } \ln \text{ es } (-), \text{ y nueva -}$$

mente la fuente cede calor por lo tanto disminuye su entropía y $\Delta S(-)$.

El valor de C varía de acuerdo al cuerpo, sustancia o gas, en los problemas se dan los valores o se recurren a las tablas de capacidad calorífica.

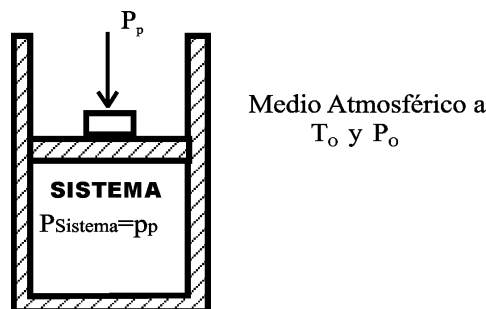
Variación de exergía de la fuente :

$$\Delta Ex_F = Q_{UF} = Q_F - T_o \Delta S_F$$

$$\text{donde } Q_F = C \int_{T_I}^{T_F} dT$$

$$\Delta Ex_F = C \int_{T_I}^{T_F} dT - T_o \Delta S_F$$

Variación de exergía del pistón o más conocido como "trabajo útil del pistón".



Trabajo útil del pistón :

$$\Delta Ex_{\text{PISTÓN}} = W_{\text{ÚTIL}} = W_S - W_o =$$

$$= p_p \Delta V_{\text{SISTEMA}} - p_o \Delta V_{\text{SISTEMA}} = (p_p - p_o) \Delta V_S$$

Trabajo útil del pistón :

$$\boxed{\Delta Ex_{PISTÓN} = (p_P - p_O) \Delta V_S}$$

Nota :

Si es una expansión $p_P > p_O \Rightarrow W_{\dot{U}TIL}$ será (+)

Si es una compresión $p_P < p_O \Rightarrow W_{\dot{U}TIL}$ será (-)

Y si $p_P = p_O \Rightarrow$ el $W_{\dot{U}TIL} = 0$

Esto último si ($p_P = p_O$) es porque el medio de referencia no puede aumentar ni disminuir su exergía porque es el medio de referencia.